INDIVIDUELLA DOKUMENT FÖR BURAK OSMAN

ARGUMENTERING FÖR G:

Här argumenterar du ut vad du gjort och tillfört i projektet.

- Beskriv vad du har gjort i projektet (kodat, byggt HW, dokumenterat, testat, etc). Peka ut (de viktigaste) kod-filerna (om du skrivit kod) så vi kan hitta dem och se att tex ditt namn står där... och klassificera dem som:
  - Java
  - C
  - Annat
- Peka ut andra filer som du skapat/bidragit till (tex UML-diagram, annan dokumentation, testdokument, etc.).

Det jag har jobbat med under projektets gång är att i början så var jag insatt i arduino och server. Jag började mest med research kring wifi med arduino och sedan skrev jag ihop en väldigt simpel kod för klient på arduino och en server på datorn och visade detta för gruppen. Därefter fick vi en arduino shield och bestämde oss för att använda en trådad koppling istället mellan klient, server och det inbyggda systemet. Efter den övergången övergick mitt arbete till mycket hårdvara, design och byggandet av olika delar. Däribland att snurra solenoider, bygga alla lådor, hållare och det som krävs för det färdiga spelet hårdvarumässigt. Jag gjorde även olika designer på spolar och kuber för att testa oss fram och bestämma oss för det som blir enklast och simplast utan att sänka kvaliten. Utöver det har jag hållit på och lödit en del och varit med och tagit beslut i hur vi ska bygga ihop allting, var vi ska placera transistorerna för att sedan få plats med registerna osv. Mot slutet efter att ha byggt det mest övergick mitt arbete till att hålla på med själva kretsen, och skriva kod på arduino för att kunna styra solenoiderna och felsöka då det inte fungerade som planerat. De sista veckorna skrev jag mycket testfall och skrev om en del i kravdokumentet då vissa funktionella krav hade skrivits under kvalitativa osv.

Filerna som jag har varit delaktig i är bland annat kravdokumentet, testspecen inklusive bladet med testerna, Project specifikation och Sprint_INO_1.ino, Arduino2.ino och connectTest.ino

VISA FÖR HUR DU UPPFYLLT ALLA LÄRANDEMÅL FÖR KURSEN

Referera till möten, diskussioner, presentationer, andra dokument, ge exempel och/eller argumentera) för ALLA lärandemålen nedan (tagna från kursplanen):

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

För godkänd kurs ska studenten kunna visa kunskap och förståelse om:

- BETYDELSEN AV STRUKTURERADE ARBETSSÄTT FÖR SYSTEMUTVECKLING

Jag deltog aktivt i uppdelningen av arbetet i olika faser: krav, design, implementation och test. Vi dokumenterade detta och jag har själv arbetat med både kravdokument och tester. Detta strukturerade angreppssätt hjälpte oss att identifiera problem tidigt och planera vårt arbete på ett effektivt sätt

- OLIKA PROCESSMODELLER OCH UTVECKLINGSMETODER SOM ANVÄNDS FÖR ATT STÖDJA STRUKTURERADE ARBETSSÄTT UNDER SYSTEMETS LIVSLÄNGD

Vi använde ett iterativt arbetssätt där vi ständigt förbättrade både hårdvarudesign (lådor, kuber och spolar) och mjukvara (kod för solenoider, server och klient). Detta tillvägagångssätt gjorde att vi kunde testa oss fram stegvis utan att fastna i en felaktig lösning för länge.

- MODELLER, METODER OCH STANDARDER SOM ANVÄNDS VID UTVECKLING AV SYSTEM

Under projektets gång har jag och de andra i gruppen suttit och diskuterat olika lösningar på metoder och processmodeller för hur vi på bästa sätt kan få fram vår produkt. Som jag tidigare skrev har vi arbetet iterativt med de olika delarna av systemet där vi har kunnat

utveckla och sedan kunnat få snabb feedback för att kunna göra förändringar eller förbättringar. Jag och de andra i gruppen har även under våra veckomöten ritat modeller för hur vår process kan se ut så att vi kan utföra vårt arbete så effektivt så möjligt.

- TEORIER, MODELLER, METODER OCH BEGREPP MED RELEVANS FÖR PROJEKTLEDNINGSOMRÅDET

Under projektets gång arbetade vi med Scrum liknanden arbetsmetod där vi delade upp uppgifter, satte delmål och följde upp status veckovis. Vi hade två lite längre möten varje vecka där vi i början av veckan såg över det vi var klara med och satte sedan upp realistiska mål inför vecka. I slutet av veckan diskuterade vi vad alla hade gjort och det vi var klara med. Sedan såg vi över listan med saker som var kvar för att projektet skulle bli klart. Jag deltog delvis i planering, prioritering och fördelning av arbetsuppgift vilket speglar teorier om agil projektledning.

- PROJEKTS FUNKTION I EN ORGANISATION OCH RELATIONEN MELLAN PROJEKT OCH OMGIVANDE AKTÖRER OCH INTRESSENTER

Under projektets gång hade vi en kontinuerlig kontakt med handledare men också andra grupper. Jag tillsammans med andra i gruppen har varit delaktig och presenterat projektets framsteg för handledaren men också problem vi har stött på för att kunna få hjälp och rådgivning kring hur vi kan lösa det och få feedback på hur vi bör tänka.

- GRUPPROCESSENS BETYDELSE I PROJEKTSAMMANHANG

Jag insåg under projektets gång hur avgörande det var med bra kommunikation och samarbete i en grupp med lite fler medlemmar. Om någon i gruppen fastnade med något eller insåg att hen inte skulle kunna bli klar i tid hjälpte vi varandra. Vi hade en öppen dialog kring idéer och problem som vi stötte på under projektets gång. Detta gjorde att vi förbättrade både gruppkänslan och resultatet.

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA

För godkänd kurs ska studenten kunna visa färdigheter och förmåga att:

- ANALYSERA PROCESSER, MODELLER ELLER METODER MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN ETT TEORETISKT RESONEMANG OCH MED HÄNSYN TILL ETT PRAKTISKT GENOMFÖRANDE

Jag analyserade olika material och metoder för spolbygge till exempel val av koppartråd, antal varv, kostnad och jämförde dessa mot våra behov och begränsningar. Det teoretiska jämfördes alltid med det praktiska och vi såg över om det var genomförbart.

- KUNNA PLANERA, GENOMFÖRA OCH RAPPORTERA EN PROCESS FÖR ETT PROJEKT DÄR PROCESSEN OMFATTAR KRAVINSAMLING OCH KRAVHANTERING, DESIGN OCH MODELLERING SAMT VERIFIERING OCH VALIDERING

Jag deltog även i kravinsamling, design (ritningar och prototyper), implementation (skriva kod till arduino) samt verifiering och testning. Inom testningen var jag delaktig och skrev testfall samt att jag utförde tester.

- TILLÄMPA TEORIER, MODELLER, METODER OCH BEGREPP I PRAKTISKT PROJEKTARBETE OCH VID ANALYS AV ETT PROJEKT

Under projektets gång har vi kontinuerligt tillämpat relevanta teorier, modeller och metoder som vi lärt ss under kursens gång. Exempelvis har vi använt oss av kravhanteringsmetoder som MoSCoW för att prioritera funktionella och icke-funktionella krav.

Vi har arbetet iterativt med kravspecifikation, prototypframtagning och testning vilket visar på förståelse för både teoretiska och praktiska aspekter av systemutveckling.

- KUNNA ANVÄNDA DIGITALA VERKTYG FÖR ATT STÖDJA PROJEKTARBETE OCH SYSTEMUTVECKLING

Jag har använt mig av många olika digitala verktyg under projektets gång. För att skriva kod har jag främst använt mig av arduinoIDE och även IntelliJ. Sedan har jag använt andra digitala verktyg som Adobe Illustrator för att göra ritningarna till de delar som ska skäras ut på lasern, Fusion 360 för att göra designer på spole, Prusa slicer för att omvandla designen från fusion 360 till g code för 3d skrivaren. Sedan har jag även använt mig av Office paketet för att hålla koll på mina arbetade timmar, skriva rapporter, dokumentera och skriva tester.

- HANTERA SAMSPELET MELLAN INDIVIDER I PROJEKTARBETE

Jag har effektivt samarbetat i gruppen, både tekniskt och icke tekniskt. Jag tog mitt ansvar för de uppgifterna jag valde att arbeta med men jag har också varit flexibel och hjälpt andra i gruppen när det har behövts hjälp. Vissa perioder då jag inte hade väldigt mycket för mig tittade jag på det de andra gjorde och om någon hade mycket att göra eller kanske låg efter så hoppade jag in och försökte hjälpa till så gott jag kunde.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

För godkänd kurs ska studenten kunna visa värderingsförmåga och ett förhållningssätt att:

- KRITISKT TILLÄMPA SINA KUNSKAPER I SYSTEMUTVECKLING MED AVSEENDE PÅ AFFÄRSMÄSSIGA, ORGANISATORISKA, TEKNOLOGISKA OCH ANVÄNDARPERSPEKTIV

Jag anpassade designlösningarna för att de skulle fungera både tekniskt och praktiskt till exempel att de inte bara skulle vara stabil utan också estetiskt passande för spelet samt att de skulle vara enkla att bygg. Jag har även ifrågasatt vissa lösningar som hade med kontrollen och knapparna att göra då det inte var så användarvänliga och det tog för lång tid att utveckla en så liten del av hela projektet. Detta visar att jag tog hänsyn till både tekniska, organisatoriska och användarmässiga aspekter.

- REFLEKTERA KRING BETYDELSEN AV SAMARBETE OCH LEDARSKAP I EN PROJEKTGRUPP

Jag märkte hur viktigt det var att kunna kommunicera om sina idéer på ett tydligt sätt och lyssna på andras input. Under ett tillfälle så hade jag en idé på en lösning men ju mer jag tänkte på den så kändes den mer irrelevant och jag valde att inte ta upp lösningen. Två dagar senare visade det sig att idén jag tyckte var irrelevant var det mest passande för problemet vi hade. Då förstod jag att man verkligen skulle ta upp allt man tänkte på.